

Documentation Technique : Déploiement d'un VPN Site-à-Site avec pfSense IPsec

1. Contexte et Objectifs

Dans le cadre de l'Atelier de Professionnalisation (AP2), l'objectif est d'interconnecter deux sites distants via un tunnel VPN Site-à-Site. Le réseau du Site B doit pouvoir communiquer avec le réseau du Site A afin que les machines puissent rejoindre le domaine Active Directory, et ce, sans utiliser de NAT/PAT entre les réseaux. Afin de respecter les bonnes pratiques de cybersécurité actuelles, l'authentification du tunnel IPsec ne s'appuie pas sur une clé pré-partagée mais sur l'échange de clés cryptographiques

2. Topologie et Adressage IP

L'infrastructure s'articule autour de deux pare-feu pfSense, administrés via des machines Ubuntu.

- Site Principal Bureau A :
 - Réseau LAN : 192.168.1.0/24
 - Pare-feu VPN A (Interface LAN) : 192.168.1.1
 - Station d'administration (Ubuntu) : 192.168.1.28
 - Serveurs critiques accessibles : Serveurs AD (192.168.1.201 et 202)
- Site Distant Bureau B :
 - Réseau LAN : 192.168.2.0/24
 - Pare-feu VPN B (Interface LAN) : 192.168.2.1
 - Station d'administration (Ubuntu) : 192.168.2.50

3. Prérequis

- Deux pare-feu pfSense opérationnels avec des interfaces WAN et LAN configurées.
- Accès à l'interface web (WebGUI) de chaque pfSense via les machines Ubuntu d'administration.
- Connectivité réseau fonctionnelle entre les interfaces WAN des deux pfSense.

4. Déploiement et Configuration Interface Web pfSense

Étape A : Gestion des Certificats Cryptographiques System > Cert. Manager

Afin de valider l'identité des deux extrémités, une autorité de certification (CA) interne doit être créée.

1. Création de l'Autorité de Certification Sur pfSense A :
 - Création d'une "Internal Certificate Authority"
 - Exportation de la clé publique de cette CA pour l'importer dans le gestionnaire de certificats du pfSense B.
2. Création des Certificats Serveurs :
 - Sur le pfSense A : Création d'un certificat serveur signé par le CA du site A
 - Sur le pfSense B : Création d'une demande de signature, pour obtenir le certificat certB

Étape B : Configuration de la Phase 1 VPN > IPsec > Tunnels

La Phase 1 établit le canal sécurisé initial entre les deux pare-feu.

- Key Exchange version : IKEv2
- Internet Protocol : IPv4
- Interface : WAN
- Remote Gateway :
- Authentication Method : Mutual RSA
- My Certificate : Sélection du certificat local
- Peer Certificate Authority :
- Phase 1 Proposal (Cryptographie) : * Algorithme de chiffrement : AES (256 bits)
 - Algorithme de hachage : SHA256
 - Groupe Diffie-Hellman : 14 (2048 bits)

Étape C : Configuration de la Phase 2

La Phase 2 définit les réseaux qui ont le droit de traverser le tunnel.

- Mode : Tunnel IPv4
- Local Network : LAN subnet ex: 192.168.1.0/24 sur le site A

- Remote Network : Network 192.168.2.0/24 sur le site A, et inversement sur le site B
- Phase 2 Proposal : AES (256 bits) et SHA256.

5. Difficultés rencontrées et Solutions

Problème de connexion entre les deux tunnels : Lors de l'activation du service IPsec, les deux pare-feux ne parvenaient pas à monter le tunnel, la connexion ne s'établissait pas dans *Status > IPsec*.

Résolution :

Le problème provenait d'une asymétrie dans la configuration de la Phase 2 ET d'un oubli concernant les règles de pare-feu sur l'onglet "IPsec".

Après avoir corrigé les correspondances de sous-réseaux et appliqué une règle *Allow All* temporaire sur l'interface IPsec, le tunnel est monté en statut "ESTABLISHED" et le ping est passé.